

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Лабораторная работа № 3

По дисциплине

База данных

Вариант №32

Выполнил студент группы Р3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Гаврилов Антон Валерьевич

Санкт-Петербург – 2026

Содержание

Текст задания.....	3
Даталогическая модель (исходная)	4
Функциональные зависимости	4
Преобразование к 1NF	5
Преобразование к 2NF	5
Преобразование к 3NF	5
Преобразование к BCNF	5
Денормализация	5

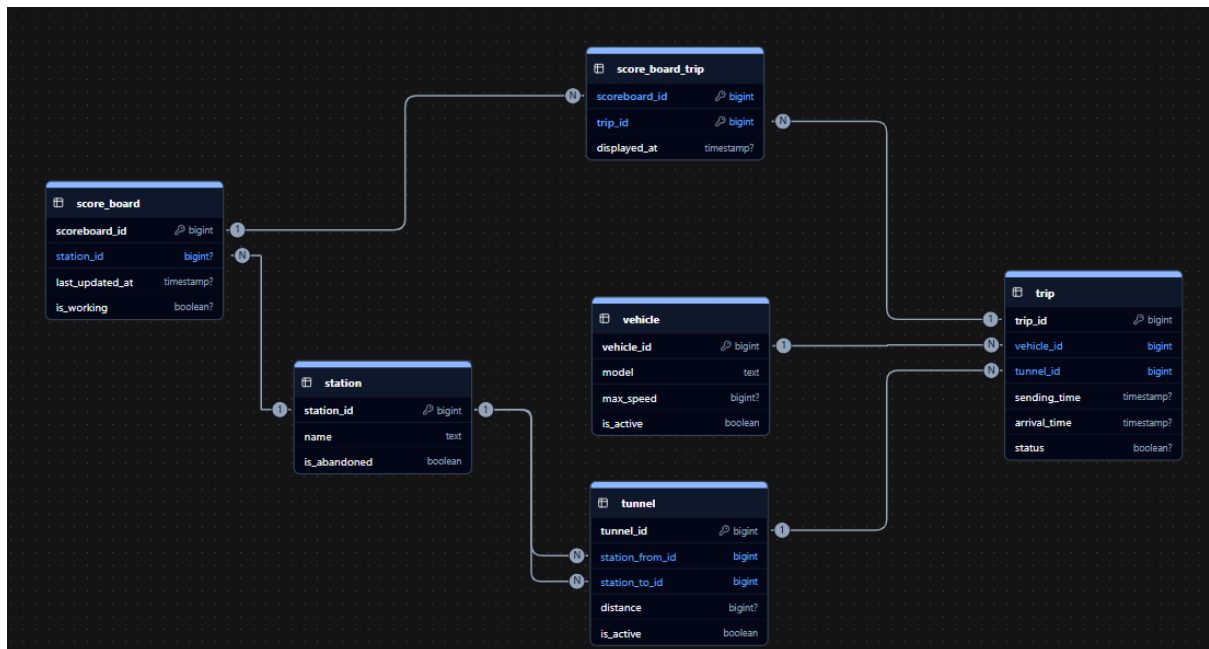
Текст задания

Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.

Даталогическая модель (исходная)



Функциональные зависимости

Station:

station_id → name, is_abandoned

Tunnel:

tunnel_id → station_from_id, station_to_id, distance, is_active

Vehicle:

vehicle_id → model, max_speed, is_active

Score_board:

scoreboard_id → station_id, last_updated_at, is_working

Trip:

trip_id → vehicle_id, tunnel_id, sending_time, arrival_time, current_speed, status

Score_board_trip:

(scoreboard_id, trip_id) → displayed_at

Преобразование к 1NF

Отношение находится в 1NF. Все атрибуты атомарны, определены первичные ключи.

Преобразование к 2NF

Отношение находится в 2NF. Частичные зависимости возможны только при РК. В отношении **score_board_trip(scoreboard_id, trip_id, displayed_at)**, атрибут **displayed_at** зависит от всего составного ключа, а не от части.

Преобразование к 3NF

Отношение находится в 3NF. В отношениях не наблюдалось транзитивные зависимости. Транзитивная зависимость наблюдается когда один неключевой атрибут определяет другой неключевой атрибут.

Преобразование к BCNF

Отношение находится в BCNF. Во всех отношениях каждый детерминант является суперключом. BCNF нарушается когда детерминант не является суперключом, даже если схема уже в 3NF.

Денормализация

Каждый раз при отображении табло нужен JOIN **score_board** → **station** для получения названия. Чтобы каждый раз не обратиться к **station_board**, можно добавить атрибут **station_name**.

Чтобы узнать количество рейсов в каждом туннеле, можно добавить атрибут **total_trips_count** в **tunnel**.

Даталогическая модель (после преобразований)

